



Consenso Mexicano de Ventilación Mecánica Perioperatoria

Resultados de las tres rondas de votación

Comité del Consenso Mexicano de Ventilación Mecánica Perioperatoria 2025-2026
Colegio Mexicano de Anestesiología (COMEXANE), A.C.

20 de agosto de 2026

Disponibilidad de los materiales

- **Reporte del consenso y material suplementario** completos, con la redacción literal de todos los enunciados y su correspondencia entre rondas.
- **Código de análisis** y cadenas de búsqueda ejecutables en el repositorio de GitHub.
- **Base de datos** de las tres rondas, anonimizada, en el repositorio de datos.



Repositorio del consenso

El consenso

Qué es y para qué sirve

Qué aporta este consenso

- Delimita, para cada pregunta, dónde la evidencia alcanza y dónde no.
- Documenta el **grado de acuerdo** del panel y, cuando no lo hay, lo declara explícitamente.
- Al visibilizar las brechas del conocimiento, define **prioridades de investigación futura**.
- Condensa por enunciado: resultado de la votación, justificación clínica y fisiológica, descripción crítica de la literatura, y conclusiones del grupo de expertos.

Panorama del proceso

Etapa	Contenido
1. Selección del panel	Convocatoria pública y abierta del COMEXANE
2. Preguntas clínicas	111 propuestas PICO, análisis temático, priorización de 8
3. Búsqueda de la literatura	Búsqueda independiente por pregunta en 4 bases de datos
4. Votación	Escala Likert de 9 puntos, dos definiciones de consenso
5. Síntesis	Descripción narrativa por enunciado e integración de comentarios

Cronología del ejercicio

Etapas	Periodo	Convocados	Participantes
Convocatoria y selección del panel	Sep-Oct 2025	Convocatoria abierta	13 seleccionados
Consulta de preguntas PICO	Ene-Feb 2026	13	11 (85%)
Búsqueda inicial de la literatura	Mar-Abr 2026	No aplica	No aplica
Primera ronda Delphi	Jun 2026	13	11 (85%)
Búsqueda definitiva por pregunta PICO	Jun-Jul 2026	No aplica	No aplica
Segunda ronda Delphi	Jul 2026	13	12 (92%)
Tercera ronda Delphi	Ago 2026	13	13 (100%)

La continuidad del panel entre etapas fue del 91% de la consulta de preguntas a la primera ronda y del 100% entre rondas consecutivas de votación. Las etapas de búsqueda comprenden el diseño de las cadenas, su revisión por pares, la ejecución, la deduplicación y el cribado; las cadenas se ejecutaron el 13 de abril de 2026 (diseño agrupado) y el 6 y el 8 de julio de 2026 (diseño definitivo por pregunta). Las características profesionales de los panelistas en cada etapa se presentan en la Tabla 1 del documento principal.

Características de los panelistas en cada etapa

Característica	Consulta de preguntas PICO	Ronda 1 Delphi	Ronda 2 Delphi	Ronda 3 Delphi
Años de práctica en anestesiología				
5–10 años	6 (55%)	7 (64%)	7 (58%)	7 (54%)
11–15 años	2 (18%)	2 (18%)	2 (17%)	2 (15%)
16–20 años	3 (27%)	2 (18%)	3 (25%)	4 (31%)
Ámbito principal de práctica médica				
Público	8 (73%)	9 (82%)	10 (83%)	10 (77%)
Privado	3 (27%)	2 (18%)	2 (17%)	3 (23%)
Área de especialidad				
Anestesiología cardiovascular	2 (18%)	2 (18%)	2 (17%)	2 (15%)
Anestesiología torácica	3 (27%)	4 (36%)	4 (33%)	4 (31%)
Anestesiología y medicina crítica	4 (36%)	3 (27%)	4 (33%)	5 (38%)
Anestesiología y medicina perioperatoria	1 (9%)	1 (9%)	1 (8%)	1 (8%)
Neuroanestesiología	1 (9%)	1 (9%)	1 (8%)	1 (8%)
Región del país				
Ciudad de México	7 (64%)	8 (73%)	8 (67%)	8 (62%)
Otras entidades federativas	4 (36%)	3 (27%)	4 (33%)	5 (38%)

Autodeclaradas. Los porcentajes se calculan sobre los panelistas que participaron en esa etapa. Las cifras de convocatoria, participación y continuidad están en la diapositiva anterior.

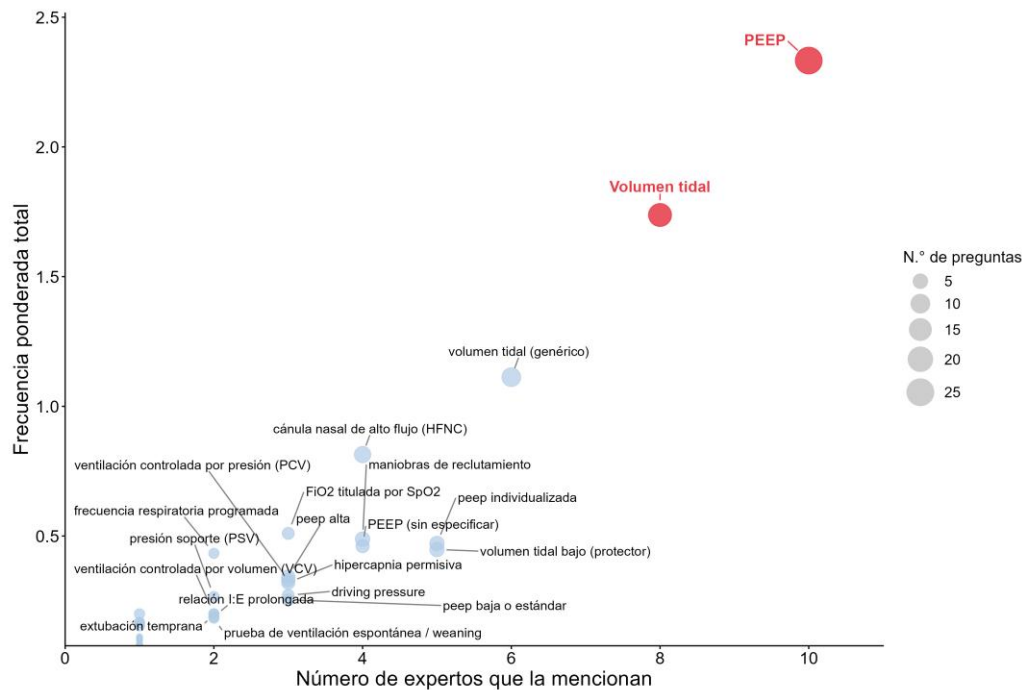
Lo que estos enunciados son y lo que no son

- Los enunciados **representan opiniones de expertos sobre el estado actual del conocimiento.**
- **No** son recomendaciones de acción clínica obligatoria.
- **No** son una guía de práctica clínica: una GPC exige evidencia suficiente y se construye con GRADE.
- El elemento que justifica un consenso es la **incertidumbre**: evidencia insuficiente o no concluyente, con inconsistencia en la práctica clínica.

Preguntas clínicas

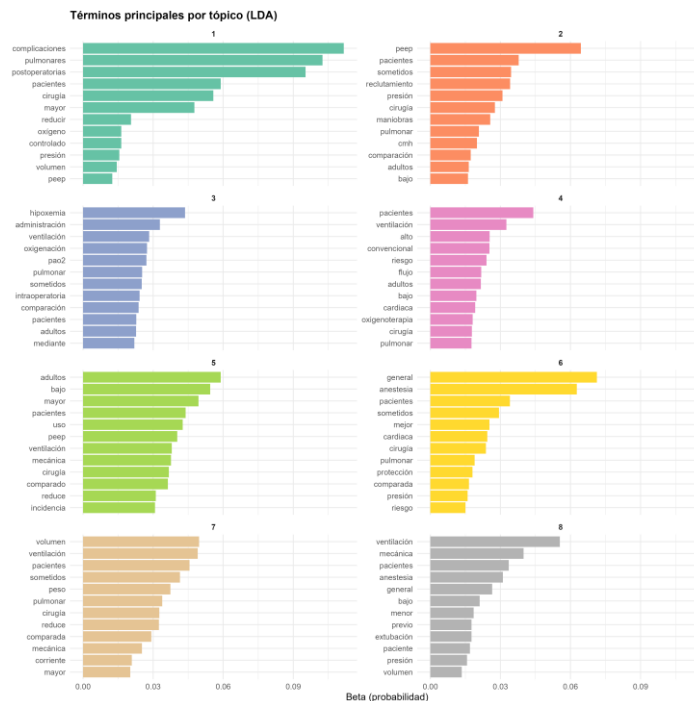
De 111 propuestas a ocho enunciados

Mapa de intervenciones propuestas



Intervenciones normalizadas a partir de las 111 propuestas PICO del panel.

Modelado de tópicos de las propuestas



Agrupamiento temático empleado para priorizar los ocho enunciados.

Los ocho enunciados priorizados

N.º	Dominio clínico	Tema
1	PEEP y reclutamiento alveolar	PEEP alta inicial en obesidad grado III
2	Modo ventilatorio	Volumen control frente a presión control
3	Monitoreo y ajuste ventilatorio	Ajuste guiado por <i>driving pressure</i>
4	Volumen tidal	Volumen tidal bajo frente a alto
5	PEEP y reclutamiento alveolar	Maniobras de reclutamiento con PEEP alta
6	Oxigenación intraoperatoria	Titulación de la FiO_2 por objetivo de SpO_2
7	Separación o liberación ventilatoria y extubación	Separación o liberación ventilatoria mediante presión soporte
8	Preoxigenación y vía aérea	Cánulas nasales de alto flujo y apnea segura

Población de interés

- En casi todos los enunciados: pacientes **adultos** llevados a **cirugía abdominal**, laparoscópica o abierta, bajo **anestesia general** con ventilación mecánica.
- Se apartan de ese marco dos enunciados:
 - **Enunciado 1:** restringido a pacientes con índice de masa corporal mayor de 40 kg/m².
 - **Enunciado 8:** planteado para cirugía abdominal **mayor electiva**, en pacientes de **alto riesgo**.

Búsqueda de la literatura

Una búsqueda independiente por cada pregunta PICO

Búsqueda de la literatura

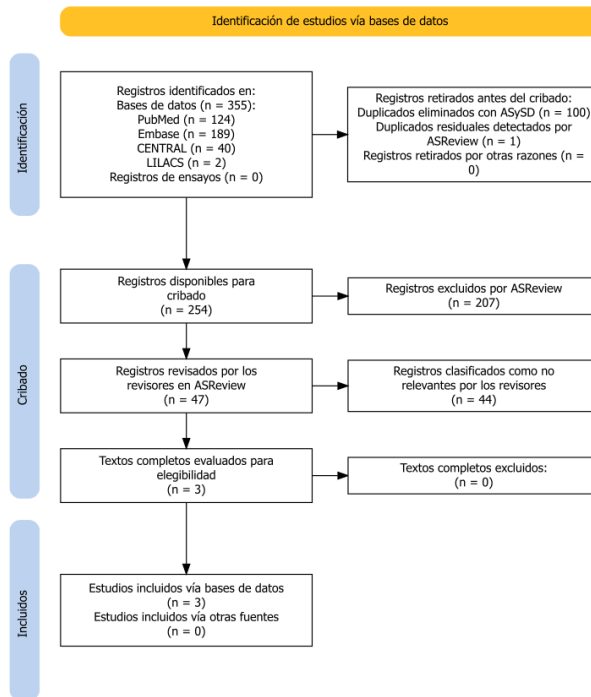
- Búsqueda **independiente por cada pregunta PICO** (no agrupada) en **PubMed, Embase, LILACS y CENTRAL**, con cadenas específicas por base de datos.
- Reporte elaborado conforme a la extensión **PRISMA-S**.¹
- Desduplicación con **ASySD**.²
- Cribado por título y resumen con **ASReview**, programa de cribado asistido por aprendizaje activo en el que **el revisor humano toma todas las decisiones de inclusión**.³
- **Reproducibilidad y transparencia**: cadenas ejecutables y archivos de recuperación depositados en repositorios de código (GitHub) y de datos.

Flujo de selección de estudios por pregunta

Tabla S2. Flujo de selección de estudios por pregunta.

Pregunta	Identificados	Disponibles al cribado	Revisados por una persona	Excluidos por el modelo	Clasificados relevantes	Evaluados a texto completo	Excluidos a texto completo	Incluidos
1. PEEP y obesidad	1285	1009	61	948	2	2	2	0
2. Modo ventilatorio	355	254	47	207	3	3	0	3
3. Monitoreo y ajuste (driving pressure)	238	136	49	87	13	13	2	11
4. Volumen tidal	1266	915	119	796	10	10	2	8
5. Reclutamiento y PEEP	571	350	113	237	7	7	1	6
6. Oxigenación (FiO2)	1262	1044	146	898	3	3	1	2
7. Extubación	925	761	50	711	3	3	1	2
8. Preoxigenación con alto flujo	2427	1700	103	1597	7	7	1	6
Total	8329	6169	688	5481	48	48	10	38

Ejemplo de flujo de selección (enunciado 2)



Síntesis

- Para cada enunciado se elaboró una **descripción narrativa** de los estudios identificados, con énfasis en la **correspondencia** entre la intervención evaluada en los ensayos y la descrita en el enunciado.
- Los **comentarios cualitativos** de los panelistas se integraron en el apartado de resultado del consenso y en las conclusiones.
- Los temas adicionales propuestos al cierre de cada formulario se recogieron por separado; de ellos surgió el **enunciado 8**.
- La redacción literal de todos los enunciados y su correspondencia entre rondas se reproduce en el material suplementario.

Votación de los enunciados

Dos definiciones de consenso

Votación: dos definiciones aplicadas por separado

- Los panelistas calificaron cada enunciado en una **escala Likert de 9 puntos**.
- Cada enunciado se clasificó con **dos definiciones de consenso**, aplicadas de forma **independiente**.
- La de **Rosenfeld et al.** combina el promedio del panel con el número de respuestas atípicas.⁴
- La de **Diamond et al.** combina la concentración de las respuestas en categorías con su dispersión.⁵
- Reportar ambas hace explícito cuánto depende la conclusión del umbral elegido.

Definición de Rosenfeld et al.

- Una **respuesta atípica** es la que se aparta ≥ 2 **puntos Likert** de la media del enunciado, en cualquier dirección.
- Los tres criterios se evalúan en orden:

Clasificación	Promedio	Respuestas atípicas
Consenso	≥ 7.00	≤ 1
Cuasi-consenso	≥ 6.50	≤ 2
Sin consenso	< 6.50	≥ 3

Definición de Diamond et al.

- Agrupa las respuestas en **tres categorías**: 1-3, 4-6 y 7-9 puntos.
- Hay **consenso** cuando $\geq 75\%$ de las respuestas se agrupan en una sola categoría **y** el rango intercuartílico es ≤ 2 .
- La dirección la marca la categoría mayoritaria: consenso **a favor** cuando es la de 7-9 puntos y **en contra** cuando es la de 1-3.
- Es la **única de las dos** que permite declarar un consenso **en contra**.

Resultados

Tres rondas de votación, 2026

Panorama de los enunciados

N.º	Tema	Última ronda	Rosenfeld et al.	Diamond et al.	Estatus
1	PEEP alta inicial en obesidad grado III	Ronda 2	Sin consenso	Sin consenso	Desechado por el comité tras la ronda 2
2	Volumen control frente a presión control	Ronda 2	Consenso	Consenso (a favor)	Retenido
3	Ajuste guiado por <i>driving pressure</i>	Ronda 2	Sin consenso	Sin consenso	Desechado por el comité tras la ronda 2
4	Volumen tidal bajo frente a alto	Ronda 2	Cuasi-consenso	Consenso (a favor)	Retenido
5	Maniobras de reclutamiento con PEEP alta	Ronda 1	Sin consenso	Consenso (en contra)	Retenido
6	Titulación de la FiO ₂ por objetivo de SpO ₂	Ronda 1	Consenso	Consenso (a favor)	Retenido
7	Separación o liberación ventilatoria mediante presión soporte	Ronda 1	Consenso	Consenso (a favor)	Retenido
8	Cánulas nasales de alto flujo y apnea segura	Ronda 3	Sin consenso	Sin consenso	Retenido

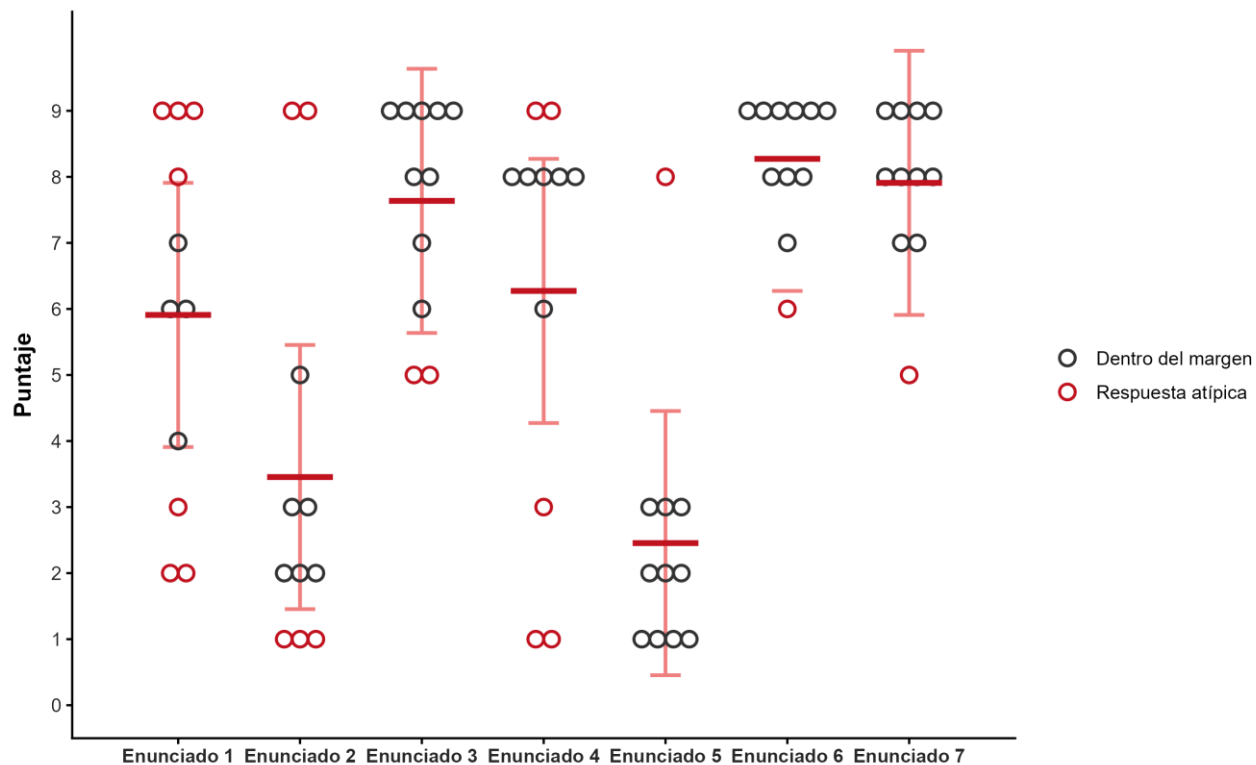
La ronda indicada es la última en la que se votó cada enunciado. Los enunciados 1 y 3 se desecharon tras la segunda ronda por acuerdo del comité directivo y del comité científico asesor.

Resultados de la primera ronda

Enunciado	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atíp.	1-3	4-6	7-9	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
1. PEEP alta en obesidad (IMC >40)	11	5.91 (2.77)	6.0 (6.0)	2-9	7	27.3%	27.3%	45.5%	Sin consenso	Sin consenso
2. Modo ventilatorio	11	3.45 (2.98)	2.0 (4.0)	1-9	5	72.7%	9.1%	18.2%	Sin consenso	Sin consenso
3. Driving pressure	11	7.64 (1.63)	8.0 (3.0)	5-9	2	0.0%	27.3%	72.7%	Cuasi-consenso	Sin consenso
4. Volumen tidal bajo	11	6.27 (3.10)	8.0 (5.0)	1-9	5	27.3%	9.1%	63.6%	Sin consenso	Sin consenso
5. Reclutamiento + PEEP alta	11	2.45 (2.02)	2.0 (2.0)	1-8	1	90.9%	0.0%	9.1%	Sin consenso	Consenso (en contra)
6. Titulación de FiO2	11	8.27 (1.01)	9.0 (1.0)	6-9	1	0.0%	9.1%	90.9%	Consenso	Consenso (a favor)
7. Separación o liberación ventilatoria mediante presión soporte	11	7.91 (1.22)	8.0 (2.0)	5-9	1	0.0%	9.1%	90.9%	Consenso	Consenso (a favor)

Enunciados **renumerados según el orden de la segunda ronda**, para que se puedan comparar entre rondas. Los porcentajes son la proporción de respuestas en cada tercio de la escala Likert.

Calificaciones individuales: primera ronda

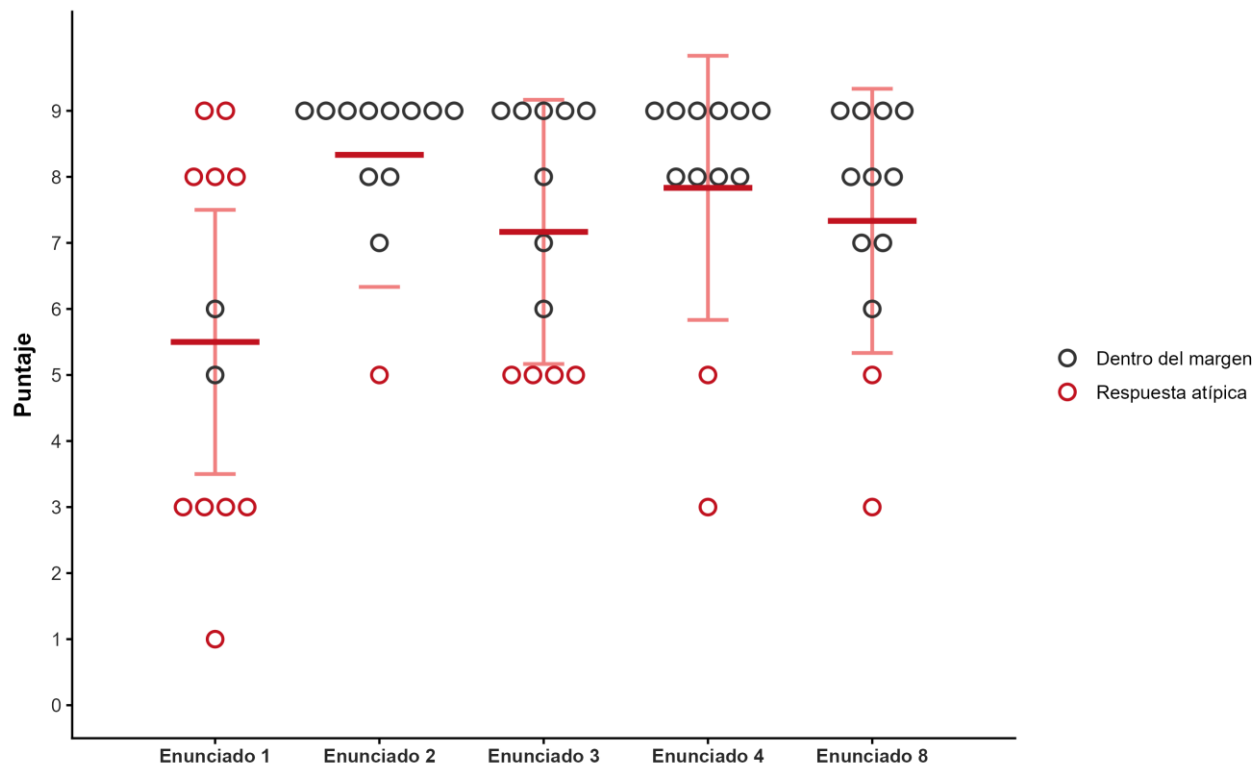


Resultados de la segunda ronda

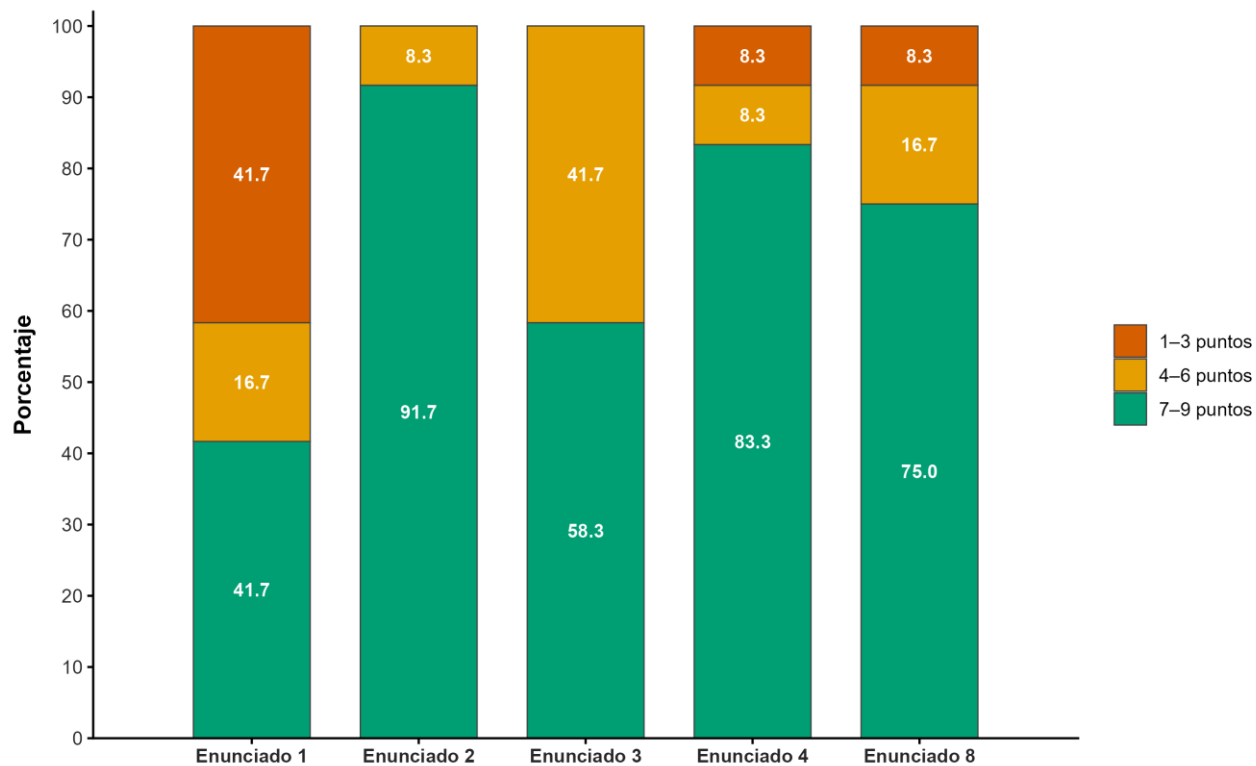
Enunciado	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atíp.	1-3	4-6	7-9	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
1. PEEP alta en obesidad (IMC >40)	12	5.50 (2.84)	5.5 (5.0)	1-9	10	41.7 %	16.7 %	41.7 %	Sin consenso	Sin consenso
2. Modo ventilatorio	12	8.33 (1.23)	9.0 (1.0)	5-9	1	0.0%	8.3%	91.7 %	Consenso	Consenso (a favor)
3. Driving pressure	12	7.17 (1.85)	7.5 (4.0)	5-9	4	0.0%	41.7 %	58.3 %	Sin consenso	Sin consenso
4. Volumen tidal bajo	12	7.83 (1.90)	8.5 (1.0)	3-9	2	8.3%	8.3%	83.3 %	Cuasi-consenso	Consenso (a favor)
8. Alto flujo y tiempo de apnea	12	7.33 (1.87)	8.0 (2.8)	3-9	2	8.3%	16.7 %	75.0 %	Cuasi-consenso	Sin consenso

Sólo se revotaron los enunciados que no habían alcanzado consenso en la primera ronda, más el enunciado 8, surgido de los temas propuestos por el panel al cierre del formulario.

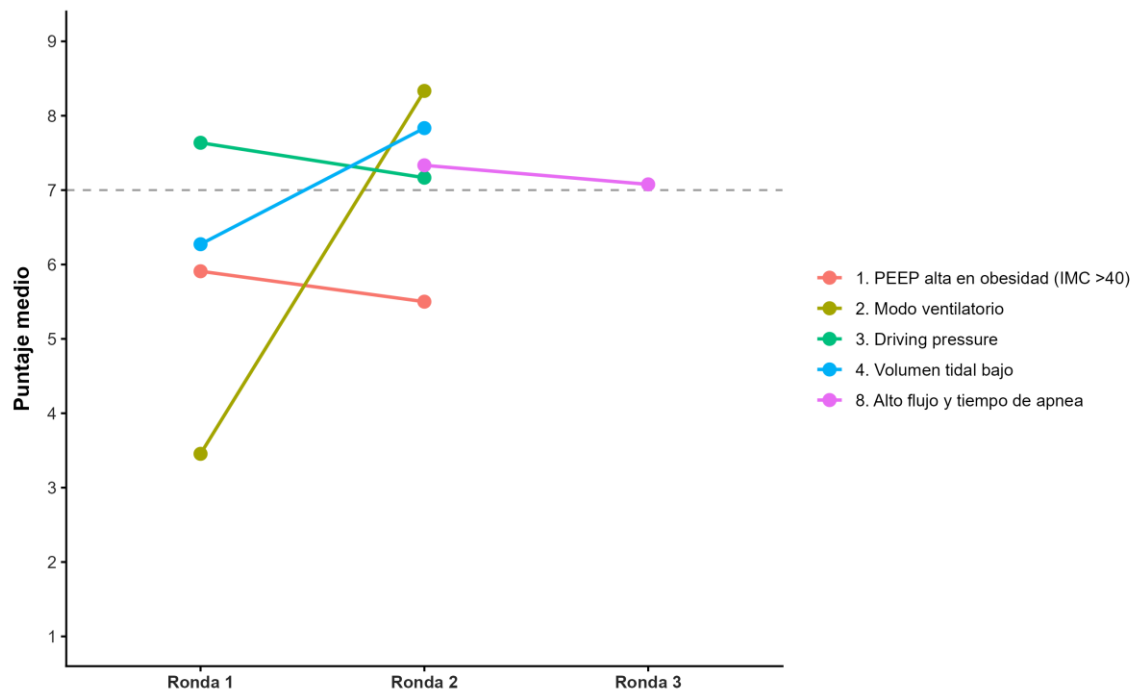
Calificaciones individuales: segunda ronda



Distribución por categorías: segunda ronda



Desplazamiento de las calificaciones entre rondas



La comparación entre rondas **no aísla el efecto de la retroalimentación**: varios enunciados se reformularon entre una ronda y la siguiente.

Análisis de sensibilidad: primera ronda

Enunciado	Rosenfeld regla completa	Rosenfeld sólo promedio	Diamond 75% · RIC ≤ 2	Diamond 75% · RIC ≤ 1	Diamond 75% · RIC ≤ 3	Diamond 80% · RIC ≤ 2	Diamond 70% · RIC ≤ 2
1. Modo ventilatorio	—	—	—	—	—	—	—
2. Volumen tidal bajo	—	—	—	—	—	—	—
3. Reclutamiento + PEEP alta	—	—	C-	—	C-	C-	C-
4. PEEP guiada por IMC	—	—	—	—	—	—	—
5. Driving pressure	CC	C	—	—	—	—	—
6. Titulación de FiO2	C	C	C+	C+	C+	C+	C+
7. Separación o liberación ventilatoria mediante presión soporte	C	C	C+	—	C+	C+	C+

Análisis de sensibilidad: segunda y tercera ronda

Enunciado	Rosenfeld regla completa	Rosenfeld sólo promedio	Diamond 75% · RIC ≤ 2	Diamond 75% · RIC ≤ 1	Diamond 75% · RIC ≤ 3	Diamond 80% · RIC ≤ 2	Diamond 70% · RIC ≤ 2
R2 · 1. PEEP alta en obesidad (IMC >40)	—	—	—	—	—	—	—
R2 · 2. Modo ventilatorio	C	C	C+	C+	C+	C+	C+
R2 · 3. Driving pressure	—	C	—	—	—	—	—
R2 · 4. Volumen tidal bajo	CC	C	C+	C+	C+	C+	C+
R2 · 8. Alto flujo y tiempo de apnea	CC	C	—	—	C+	—	—
R3 · 8. Alto flujo y tiempo de apnea	—	C	—	—	—	—	—

Los enunciados, uno por uno

Redacción literal, resultado y conclusiones del panel

Enunciado 1. PEEP alta inicial en obesidad grado III

Dominio: PEEP y reclutamiento alveolar

En pacientes adultos con índice de masa corporal $>40 \text{ kg/m}^2$ llevados a cirugía abdominal (laparoscópica o abierta) bajo anestesia general con ventilación mecánica, la programación inicial de PEEP alta (ej. $>10 \text{ cmH}_2\text{O}$) puede reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias en comparación con una PEEP fija baja (ej. $5\text{-}10 \text{ cmH}_2\text{O}$) sin utilizar maniobras de reclutamiento.

SIN CONSENSO · Ronda 2, por ambas definiciones.

Ronda	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atípicas	7-9 pts	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
2	12	5.50 (2.84)	5.5 (5.0)	1-9	10	41.7%	Sin consenso	Sin consenso

Enunciado 1. Conclusiones del panel

- En la segunda ronda el panel otorgó una media de 5.50 con rango intercuartílico de 5, y el enunciado **no alcanzó consenso** por ninguna definición.
- Este resultado no expresa desacuerdo sobre la evidencia, sino su **ausencia**: ningún estudio comparó PEEP inicial alta frente a baja sin maniobras de reclutamiento.
- El **fundamento fisiológico** de una PEEP inicial más alta no fue cuestionado; lo objetable fue fijar de antemano su valor a partir del índice de masa corporal.
- En cambio, el grupo favoreció **individualizar la PEEP** según la mecánica respiratoria, la presión de conducción, la oxigenación y la tolerancia hemodinámica.
- **Prioridades de investigación futura**
 - Ensayos aleatorizados que comparen **PEEP inicial mayor de 10 cmH₂O** frente a PEEP fija de 5 a 10, sin maniobras de reclutamiento en ninguno de los brazos.
 - Población con índice de masa corporal mayor de 40 kg/m² en cirugía abdominal, con **complicaciones pulmonares** como desenlace primario.
 - Incluir un brazo de **PEEP individualizada** y reportar de manera explícita los efectos hemodinámicos de cada estrategia.

Enunciado 2. Volumen control frente a presión control

Dominio: Modo ventilatorio

En pacientes adultos llevados a cirugía abdominal (laparoscópica o abierta) bajo anestesia general con ventilación mecánica, no hay diferencias entre el uso del modo ventilatorio controlado por volumen en comparación con el modo controlado por presión sobre la ocurrencia de complicaciones pulmonares postoperatorias.

CONSENSO A FAVOR · Ronda 2, por ambas definiciones.

Ronda	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atípicas	7-9 pts	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
2	12	8.33 (1.23)	9.0 (1.0)	5-9	1	91.7%	Consenso	Consenso (a favor)

Enunciado 2. Conclusiones del panel

- No existe evidencia suficiente que demuestre la **superioridad de un modo sobre otro** para reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias.
- El determinante principal parece ser el cumplimiento de los **parámetros de protección pulmonar** (volumen tidal adecuado, PEEP individualizada, control de las presiones de la vía aérea), no el modo empleado.
- Los beneficios observados con la ventilación controlada por presión en poblaciones quirúrgicas específicas **no permiten una recomendación general** a favor de un modo determinado.
- Las diferencias fisiológicas entre los modos **no se traducen necesariamente** en diferencias en desenlaces clínicos.
- **Prioridades de investigación futura**
 - Ensayos clínicos **multicéntricos**, adecuadamente dimensionados y con **desenlaces clínicos**, no sólo fisiológicos.
 - Comparación de los modos bajo estrategias de ventilación protectora **estandarizadas**, en poblaciones quirúrgicas diversas.
 - Atención específica a los **pacientes de mayor riesgo**.
 - Evaluación de la **interacción del modo con los parámetros de protección pulmonar** (volumen tidal, PEEP, presión de conducción, presión meseta), que podría explicar la heterogeneidad entre estudios.

Enunciado 3. Ajuste guiado por *driving pressure*

Dominio: Monitoreo y ajuste ventilatorio

En pacientes adultos llevados a cirugía abdominal (laparoscópica o abierta) bajo anestesia general con ventilación mecánica en quirófano, el ajuste de los parámetros ventilatorios (volumen tidal y/o PEEP) para minimizar la *driving pressure* puede reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias en comparación con el monitoreo estándar basado en volumen tidal preestablecido (mL/kg de peso predicho) y límites de presión pico o meseta.

SIN CONSENSO · Ronda 2, por ambas definiciones.

Ronda	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atípicas	7-9 pts	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
2	12	7.17 (1.85)	7.5 (4.0)	5-9	4	58.3%	Sin consenso	Sin consenso

Enunciado 3. Conclusiones del panel

- En la segunda ronda la media fue de 7.17 (DE 1.85) con rango intercuartílico de 4: **no hubo consenso** y la dispersión aumentó respecto de la primera ronda.
- Los expertos valoraron favorablemente la **driving pressure** como parámetro de protección, pero juzgaron heterogénea la evidencia sobre titular la PEEP para reducirla.
- Frente a las mejorías fisiológicas de los ensayos pequeños, **IMPROVE-2** y **DESIGNATION** no redujeron los desenlaces clínicos y se acompañaron de efectos hemodinámicos desfavorables o mayor reintubación.
- El grupo la consideró un parámetro **complementario**, que no sustituye a la presión meseta ni justifica incrementos de PEEP con deterioro hemodinámico.
- **Prioridades de investigación futura**
 - Ningún ensayo comparó la titulación por presión de conducción frente al **monitoreo estándar** por límites de presión pico o meseta, el comparador del enunciado.
 - Todos mantuvieron fijo el **volumen tidal** y modificaron sólo la PEEP, de modo que el ajuste del volumen corriente sigue sin evaluarse.
 - Dos ensayos no tuvieron las **complicaciones pulmonares** como desenlace primario, y el metaanálisis disponible es anterior a los dos ensayos multicéntricos.⁶

Enunciado 4. Volumen tidal bajo frente a alto

Dominio: Volumen tidal

En pacientes adultos llevados a cirugía abdominal (laparoscópica o abierta) bajo anestesia general con ventilación mecánica, el uso de volumen tidal bajo (6–8 mL/kg de peso predicho) como parte de la estrategia ventilatoria puede reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias en comparación con el uso de volumen tidal alto (>8 mL/kg de peso predicho).

CONSENSO A FAVOR · Ronda 2, por la definición de Diamond et al..

Ronda	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atípicas	7-9 pts	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
2	12	7.83 (1.90)	8.5 (1.0)	3–9	2	83.3%	Cuasi-consenso	Consenso (a favor)

Enunciado 4. Conclusiones del panel

- El enunciado alcanzó **consenso a favor** por la definición de Diamond, con media de 7.83 y 83.3% de las respuestas entre 7 y 9 puntos.
- Las síntesis favorecen el volumen tidal bajo, pero las de mayor efecto agrupan estrategias que difieren también en **PEEP** y maniobras de reclutamiento.
- En los dos ensayos donde el volumen tidal fue la **única diferencia** no hubo beneficio, incluido el aleatorizado de mayor tamaño de esta pregunta.⁷
- Los expertos respaldaron 6 a 8 mL/kg de peso predicho, aunque en **pulmones sanos** volúmenes cercanos a 10 mL/kg podrían resultar aceptables.
- **Prioridades de investigación futura**
 - Comparar el volumen tidal bajo frente a **comparadores de práctica actual**, cercanos a 8 mL/kg de peso predicho y no a 10 o 12 mL/kg.
 - Mantener constantes la **PEEP** y las maniobras de reclutamiento entre los grupos, para estimar el efecto atribuible al volumen tidal.
 - Estudiar poblaciones de **cirugía abdominal**, distinguir el abordaje abierto del laparoscópico y reportar por separado los desenlaces clínicos y fisiológicos.

Enunciado 5. Maniobras de reclutamiento con PEEP alta

Dominio: PEEP y reclutamiento alveolar

En pacientes adultos llevados a cirugía abdominal (laparoscópica o abierta) bajo anestesia general con ventilación mecánica, la combinación de maniobras de reclutamiento alveolar con PEEP alta (12–18 cmH₂O) puede reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias en comparación con la ausencia de maniobras de reclutamiento.

CONSENSO EN CONTRA · Ronda 1, por la definición de Diamond et al..

Ronda	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atípicas	7-9 pts	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
1	11	2.45 (2.02)	2.0 (2.0)	1–8	1	9.1%	Sin consenso	Consenso (en contra)

Enunciado 5. Conclusiones del panel

- El panel **rechazó** el enunciado en la primera ronda: consenso en contra por la definición de Diamond, con mediana de 2 y 90.9% de respuestas entre 1 y 3.
- Los expertos concluyeron que estas maniobras **no deben aplicarse de rutina** y que la PEEP debe individualizarse según mecánica, oxigenación y estado hemodinámico.
- Ningún ensayo grande demostró reducción de las complicaciones pulmonares, y la **PEEP alta** aumentó la hipotensión y la necesidad de fármacos vasoactivos.
- Un metaanálisis bayesiano sugirió un efecto pequeño (OR 0.85; ICr 0.71 a 1.02), aparente sólo en **cirugía laparoscópica**.⁸
- **Prioridades de investigación futura**
 - Falta evidencia que **aísle el efecto** de la PEEP alta con reclutamiento, pues los estudios mezclan volumen corriente, PEEP y maniobras.
 - Se desconoce qué pacientes y procedimientos se benefician; la señal favorable en **cirugía laparoscópica** requiere confirmación en estudios dirigidos.
 - Queda pendiente definir cómo **individualizar la PEEP** según la mecánica pulmonar y la tolerancia hemodinámica, y en escenarios como la esofagectomía.

Enunciado 6. Titulación de la FiO_2 por objetivo de SpO_2

Dominio: Oxigenación intraoperatoria

En pacientes adultos llevados a cirugía abdominal (laparoscópica o abierta) bajo anestesia general con ventilación mecánica, la titulación continua de la FiO_2 por objetivo de SpO_2 para mantener normoxemia puede reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias en comparación con una FiO_2 fija no titulada.

CONSENSO A FAVOR · Ronda 1, por ambas definiciones.

Ronda	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atípicas	7-9 pts	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
1	11	8.27 (1.01)	9.0 (1.0)	6-9	1	90.9%	Consenso	Consenso (a favor)

Enunciado 6. Conclusiones del panel

- El enunciado alcanzó **consenso a favor** en la primera ronda por ambas definiciones, con media de 8.27 y mediana de 9.
- Los expertos desaconsejaron la **FiO₂ elevada y fija** de rutina por el riesgo de hiperoxemia y atelectasias por reabsorción.
- La evidencia directa procede de un único ensayo unicéntrico que redujo las **atelectasias** por ultrasonido, sin diferencias en otros desenlaces postoperatorios.⁹
- Una cohorte asoció mayor exposición intraoperatoria al oxígeno con complicaciones pulmonares (OR 1.21 por 1000%·min), pero su diseño **no establece causalidad**.¹⁰
- **Prioridades de investigación futura**
 - Ensayos aleatorizados **multicéntricos** con objetivos de SpO₂ definidos y esquemas de preoxigenación y coinervenciones comparables entre los grupos.
 - Evaluar complicaciones pulmonares **clínicamente relevantes** durante un seguimiento más prolongado, no sólo atelectasias detectadas de forma temprana.
 - Estudiar pacientes con mayor riesgo perioperatorio, **obesidad** o enfermedad pulmonar, y distinguir los efectos según el abordaje abierto o laparoscópico.

Enunciado 7. Separación o liberación ventilatoria mediante presión soporte



Dominio: Separación o liberación ventilatoria y extubación

En pacientes adultos llevados a cirugía abdominal (laparoscópica o abierta) bajo anestesia general con ventilación mecánica, la separación o liberación ventilatoria mediante presión soporte puede reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias en comparación con la ventilación manual intermitente previa a la extubación traqueal.

CONSENSO A FAVOR · Ronda 1, por ambas definiciones.

Ronda	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atípicas	7-9 pts	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
1	11	7.91 (1.22)	8.0 (2.0)	5-9	1	90.9%	Consenso	Consenso (a favor)

Enunciado 7. Conclusiones del panel

- El enunciado alcanzó **consenso a favor** en la primera ronda por ambas definiciones, con media de 7.91 y mediana de 8.
- Los expertos reconocieron su **fundamento fisiológico** para mantener la expansión pulmonar y favorecer la oxigenación, pero admitieron que la evidencia clínica es limitada.
- En el único ensayo aleatorizado, la presión soporte redujo las **atelectasias** por ultrasonido (33% frente a 57%; RR 0.58) y mejoró la PaO_2 .¹¹
- Como la intervención mantuvo además la **PEEP** hasta la extubación, su efecto no puede aislarse del conjunto de medidas para extubar con seguridad.
- **Prioridades de investigación futura**
 - Ensayos aleatorizados **multicéntricos** que protocolicen la presión soporte y estandaricen la PEEP, el nivel inicial, su titulación y el tipo de disparo.
 - Homogeneizar FiO_2 , reversión del bloqueo neuromuscular, analgesia y **criterios de extubación**, y evaluar complicaciones pulmonares relevantes con seguimiento más prolongado.
 - Incluir pacientes con obesidad, enfermedad pulmonar o mayor riesgo perioperatorio, y analizar por separado la **cirugía abierta y la laparoscópica**.

Enunciado 8. Cánulas nasales de alto flujo y apnea segura

Dominio: Preoxigenación y vía aérea

En pacientes adultos de alto riesgo llevados a cirugía abdominal mayor electiva, la preoxigenación con cánulas nasales de alto flujo durante la inducción e intubación prolonga el tiempo de apnea segura (retrasar la desaturación) en comparación con la oxigenoterapia convencional.

SIN CONSENSO · Ronda 2; cuasi-consenso por la definición de Rosenfeld et al. Reformulado y sometido a una tercera ronda.

Ronda	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Rango	Atípicas	7-9 pts	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
3	13	7.08 (2.63)	8.0 (3.5)	1-9	3	69.2%	Sin consenso	Sin consenso

Enunciado 8. Conclusiones del panel

- Tras tres rondas, el enunciado quedó **sin consenso** por ambas definiciones (n = 13; media 7.08; mediana 8; RIC 3.50).
- Restringir la población a pacientes de alto riesgo no acercó posiciones: la media bajó de 7.33 a 7.08 y la **dispersión** aumentó.
- Los expertos consideran la intervención **segura y plausible**, con beneficio más claro en escenarios seleccionados que como práctica rutinaria.
- El desacuerdo se desplazó de la validez externa a la **magnitud del efecto**, pues la evidencia procede sobre todo de cirugía bariátrica.
- **Prioridades de investigación futura**
 - Evaluar la intervención en pacientes **sin sobrepeso ni obesidad** y específicamente en cirugía abdominal mayor electiva.
 - Diseñar estudios que aislen su efecto de **cointervenciones** como la posición en rampa o la técnica de inducción.
 - Definir desenlaces que eviten el **límite de observación**, ya que muchos participantes no desaturaron y las medianas subestiman la diferencia.

Tercera ronda

Enunciado 8, sesión del 18 de agosto de 2026

Por qué hubo una tercera ronda

- Tras la segunda ronda, el enunciado 8 quedó en **cuasi-consenso** por la definición de Rosenfeld et al. y **sin consenso** por la de Diamond et al.
- La objeción central del panel fue de **validez externa**: la evidencia procede de poblaciones seleccionadas, no de la población general de cirugía abdominal.
- El comité **reformuló el enunciado** para atender esa objeción y lo sometió a una tercera ronda.
- Los enunciados **1 y 3** se desecharon tras la segunda ronda por acuerdo del comité directivo y del comité científico asesor.

Cómo cambió la redacción del enunciado 8

Ronda	Redacción sometida a votación
Segunda	En pacientes adultos bajo cirugía abdominal mayor electiva, la preoxigenación con cánulas nasales de alto flujo durante la inducción e intubación puede prolongar el tiempo de apnea segura (retrasar la desaturación) en comparación con la oxigenoterapia convencional.
Tercera	En pacientes adultos de alto riesgo llevados a cirugía abdominal mayor electiva, la preoxigenación con cánulas nasales de alto flujo durante la inducción e intubación prolonga el tiempo de apnea segura (retrasar la desaturación) en comparación con la oxigenoterapia convencional.

Cómo se condujo y cómo debe leerse

- Sesión **presencial** en el LII Curso Anual, con **voto anónimo** recogido en Wooclap, individual y sin mostrar resultados.
- El diseño preveía deliberación abierta antes de votar; **no se ejecutó**: sólo asistieron nueve votantes y el comité juzgó el quórum insuficiente.
- Después se envió el formulario en PDF al resto del panel, con las mismas diapositivas, para ampliar el quórum hasta **13 votantes**.
- **Anonimato, iteración y retroalimentación controlada se conservan en las tres rondas**; no hubo cambio de modalidad y por tanto no es una desviación del protocolo.
- El formulario incluyó dos preguntas abiertas obligatorias sobre qué grupos deben y cuáles no deben considerarse de alto riesgo; se respondieron de forma **individual y anónima**, y por tanto **no constituyen una deliberación**.
- **Cautela al comparar rondas**
 - La comparación entre la segunda y la tercera ronda **no aísla el efecto de la retroalimentación**: recoge también el de la nueva redacción.
 - Es la misma limitación que afecta a la comparación entre la primera y la segunda ronda, y así se declara en el reporte.
 - El enunciado reformulado **elevó la exigencia** de la afirmación: pasó de «puede prolongar» a «prolonga».

Enunciado 8 a través de las rondas

Ronda	n	Media (DE)	Mediana (RIC)	Atípicas	7-9 pts	Rosenfeld et al.	Diamond et al.
Ronda 2	12	7.33 (1.87)	8.0 (2.8)	2	75.0%	Cuasi-consenso	Sin consenso
Ronda 3	13	7.08 (2.63)	8.0 (3.5)	3	69.2%	Sin consenso	Sin consenso

Con 13 votantes, el enunciado **no alcanzó consenso por ninguna de las dos definiciones**: la media se mantuvo por encima de 7, pero la dispersión aumentó. La redacción cambió entre una ronda y otra, de modo que **la comparación no aísla el efecto de la retroalimentación**.

Grupos que SÍ deben considerarse de alto riesgo

Grupo señalado	n	%	Grupo señalado	n	%
Obesidad (incluye IMC >30 o >40 kg/m ² y cirugía bariátrica)	10	77%	Hipoxemia o insuficiencia respiratoria previa	2	15%
Enfermedad pulmonar crónica o alto riesgo pulmonar	7	54%	Anemia	1	8%
Síndrome de apnea obstructiva del sueño	5	38%	Capacidad funcional reducida (<4 MET)	1	8%
Enfermedad cardiovascular (isquémica, insuficiencia, valvulopatía)	4	31%	Comorbilidad metabólica, renal o hepática	1	8%
Hipertensión pulmonar o enfermedad vascular pulmonar	3	23%	Deterioro cognitivo o depresión	1	8%
Paciente crítico, sepsis o inestabilidad hemodinámica	3	23%	Embarazo	1	8%
Vía aérea difícil anticipada o fisiológicamente difícil	3	23%	Enfermedad neuromuscular	1	8%
Cáncer o paciente oncológico	2	15%	Estado funcional ASA III-IV	1	8%
Edad avanzada, fragilidad o dependencia funcional	2	15%	Uso crónico de esteroides	1	8%

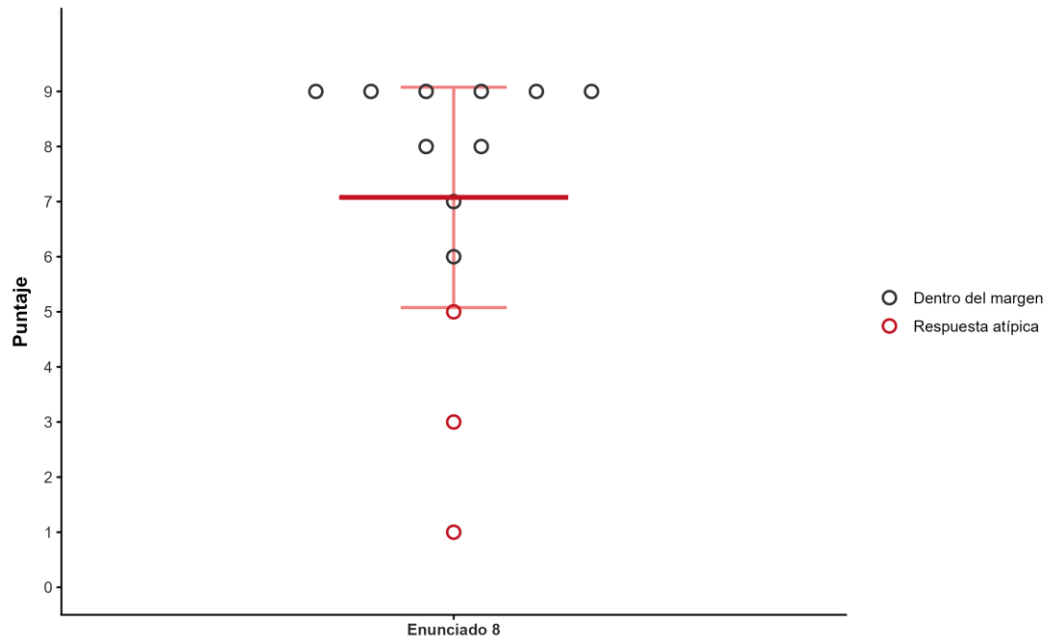
Respondieron **13 de 13** panelistas. Cada panelista cuenta una sola vez por categoría; una respuesta puede corresponder a más de una. El porcentaje se calcula sobre quienes respondieron **esa** pregunta, no sobre el panel completo.

Grupos que NO deben considerarse de alto riesgo

Grupo señalado	Panelistas	%
Ausencia de enfermedad respiratoria previa	2	40%
Cirugía abdominal mayor o cirugía electiva por sí solas	2	40%
Paciente sano o ASA I-II sin limitación funcional	2	40%
Riesgo bajo por escala validada (ARISCAT, RCRI)	2	40%
Ausencia de comorbilidad cardiovascular, metabólica o renal	1	20%
Ausencia de tabaquismo	1	20%
Capacidad funcional preservada o ausencia de fragilidad	1	20%
Estado funcional ASA III-IV por sí solo	1	20%
Oxigenación basal normal	1	20%

Respondieron **5 de 13** panelistas, porque la plataforma de votación no presentó esta pregunta a todos los asistentes. Es, por tanto, un **inventario de criterios de exclusión propuestos** y no una medida de acuerdo sobre ellos. Cada panelista cuenta una sola vez por categoría; una respuesta puede corresponder a más de una. El porcentaje se calcula sobre quienes respondieron **esa** pregunta, no sobre el panel completo.

Calificaciones individuales: tercera ronda



Las **tres respuestas atípicas** son las que dejaron el enunciado fuera del cuasi-consenso de Rosenfeld et al., pese a una media por encima de 7.

Cierre

Qué deja el consenso

- De los **8 enunciados** sometidos a votación, **4 alcanzaron consenso a favor, 1 lo alcanzó en contra y 3 quedaron sin consenso**; de estos últimos, los enunciados 1 y 3 se desecharon tras la segunda ronda.
- Donde **hubo acuerdo** fue en los componentes ya asentados de la ventilación protectora: volumen tidal bajo, titulación de la FiO_2 por objetivo de SpO_2 y separación ventilatoria con presión soporte.
- El panel también coincidió en que **el modo ventilatorio no determina** la ocurrencia de complicaciones pulmonares postoperatorias.
- El único **consenso en contra** fue el de las maniobras de reclutamiento con PEEP alta como práctica rutinaria: el panel las juzgó no inocuas y su beneficio no demostrado.
- Donde **no hubo acuerdo** fue en cómo **individualizar**: PEEP inicial alta en obesidad grave y ajuste guiado por *driving pressure*. En ambos el fundamento fisiológico es sólido y el panel no lo cuestionó; lo que falta es evidencia que responda a la pregunta.

Qué queda pendiente

- El enunciado 8 marca el **límite del método**: precisar la población no acercó las posiciones, y el desacuerdo se desplazó de la validez externa a la **magnitud misma del efecto**, que ninguna reformulación resuelve.
- Tres rondas bastaron para delimitar el desacuerdo, no para disolverlo. El comité dio por concluido el ejercicio.
- Estos enunciados **no son una guía de práctica clínica**: describen dónde alcanza hoy la evidencia y dónde el juicio clínico sigue siendo indispensable.
- La **agenda de investigación** que se desprende es consistente entre enunciados: ensayos multicéntricos, con desenlaces clínicos y no sólo fisiológicos, bajo estrategias protectoras estandarizadas y en los pacientes de mayor riesgo.
- Las **prioridades por enunciado** están redactadas una por una en el reporte y en las diapositivas de conclusiones del panel.

Disponibilidad de los materiales

- **Reporte del consenso y material suplementario** completos, con la redacción literal de todos los enunciados y su correspondencia entre rondas.
- **Código de análisis** y cadenas de búsqueda ejecutables en el repositorio de GitHub.
- **Base de datos** de las tres rondas, anonimizada, en el repositorio de datos.



Repositorio del consenso

Referencias

- 1. Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*. 2021;10(1):39. doi:10.1186/s13643-020-01542-z
- 2. Hair K, Bahor Z, Macleod M, et al. The Automated Systematic Search Deduplicator (ASySD): a rapid, open-source, interoperable tool to remove duplicate citations in biomedical systematic reviews. *BMC Biology*. 2023;21(1):189. doi:10.1186/s12915-023-01686-z
- 3. De Bruin J, Lombaers P, Kaandorp C, et al. ASReview LAB v.2: Open-source text screening with multiple agents and a crowd of experts. *Patterns*. 2025;6(7):101318. doi:10.1016/j.patter.2025.101318
- 4. Rosenfeld RM, Nnacheta LC, Corrigan MD. Clinical Consensus Statement Development Manual. *Otolaryngology--Head and Neck Surgery*. 2015;153(2S):S1-S14. doi:10.1177/0194599815601394
- 5. Diamond IR, Grant RC, Feldman BM, et al. Defining consensus: a systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies. *Journal of Clinical Epidemiology*. 2014;67(4):401-409. doi:10.1016/j.jclinepi.2013.12.002

Referencias (cont.)

- 6. Gu W, Cen Y, Zhao F, et al. Association between driving pressure-guided ventilation and postoperative pulmonary complications in surgical patients: a meta-analysis with trial sequential analysis. *British Journal of Anaesthesia*. 2024;133(3):647-657. doi:10.1016/j.bja.2024.04.060
- 7. Karalapillai D, Weinberg L, Peyton P, et al. Effect of Intraoperative Low Tidal Volume vs Conventional Tidal Volume on Postoperative Pulmonary Complications in Patients Undergoing Major Surgery: a Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2020;324(9):848-858. doi:10.1001/jama.2020.12866
- 8. Mazzinari G, Zampieri FG, Ball L, et al. High positive end-expiratory pressure (PEEP) with recruitment maneuvers versus low PEEP during general anesthesia for surgery: a Bayesian individual patient data meta-analysis of three randomized clinical trials. *Anesthesiology*. 2025;142(1):72-97. doi:10.1097/ALN.0000000000005170
- 9. Wei X, Kang X, Zhang L, et al. Individual FiO₂ guided by SpO₂ prevents hyperoxia and reduces postoperative atelectasis in colorectal surgery: a randomized controlled trial. *Journal of Clinical Anesthesia*. 2025;101:111732. doi:10.1016/j.jclinane.2024.111732
- 10. Li XF, Lai S, Liao XJ, et al. Association between intraoperative inspired oxygen exposure and risk of postoperative pulmonary complications in abdominal surgery: a multi-center prospective cohort study. *Journal of Anesthesia*. 2026;40(3):392-401. doi:10.1007/s00540-025-03612-9

Referencias (cont.)

- 11. Jeong H, Tanatporn P, Ahn H, et al. Pressure Support versus Spontaneous Ventilation during Anesthetic Emergence-Effect on Postoperative Atelectasis: a Randomized Controlled Trial. *Anesthesiology*. 2021;135(6):1004-1014. doi:10.1097/aln.0000000000003997